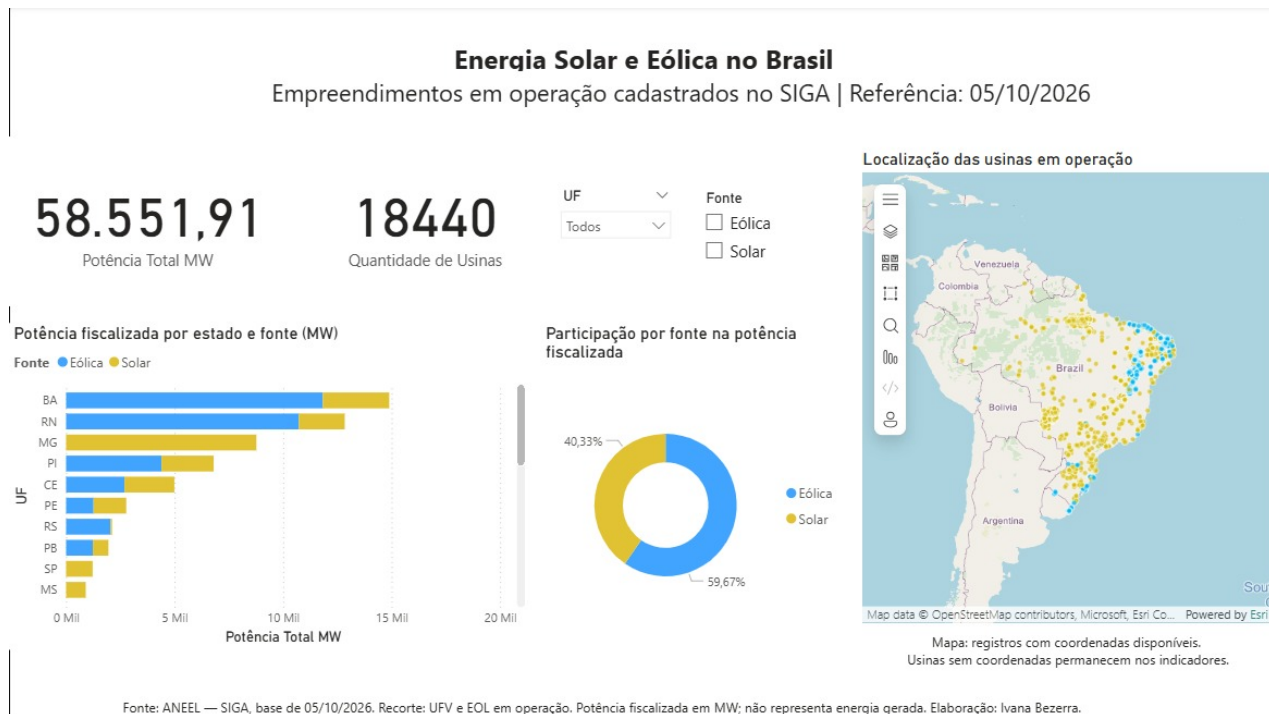


# Dashboard geoespacial de energia no Brasil

Usinas solares e eólicas em operação e linhas de transmissão



# O projeto em uma página

## Problema

Dados públicos de geração e transmissão estão distribuídos em bases com estruturas distintas. Sua exploração exige tratamento tabular e organização espacial.

### Pergunta central

Como visualizar a distribuição das usinas e comparar sua potência fiscalizada entre estados e fontes?

## Objetivo

Integrar dados públicos em dashboards e em um mapa interativo, com indicadores e verificação de coordenadas.

### Escopo

Brasil; UFV e EOL em operação.  
SIGA: 05/10/2026.  
Transmissão: arquivo EPE baixado em 07/10/2026.  
Não inclui MMGD.

## Dados e ferramentas

Dados: ANEEL/SIGA, Webmap EPE e limites estaduais IBGE 2024.

Tratamento: Python e pandas.  
Análise espacial: GeoPandas e QGIS.  
Visualização: Power BI e Folium.

## Fluxo metodológico

1

Dados públicos

2

Tratamento CSV

3

Validação espacial

4

Indicadores

5

Dashboards

6

Mapa HTML

Decisão metodológica: manter usinas sem coordenadas nos indicadores e sinalizar divergências de localização para revisão, sem corrigir automaticamente os dados.

# Usinas: potência fiscalizada e distribuição por estado

## Energia Solar e Eólica no Brasil

Empreendimentos em operação cadastrados no SIGA | Referência: 05/10/2026

58.551,91

Potência Total MW

18440

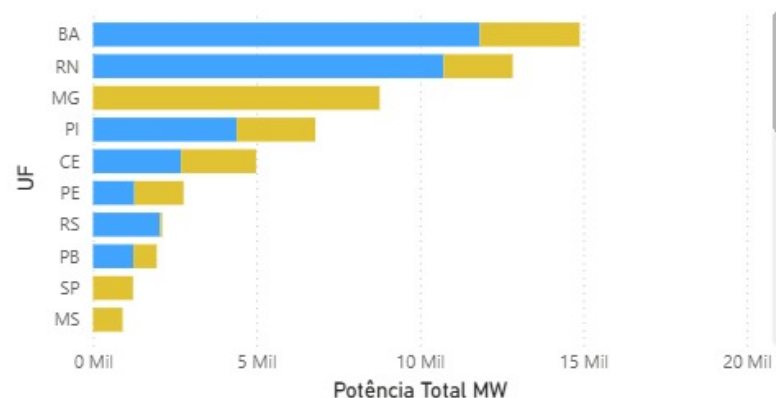
Quantidade de Usinas

UF  
Todos

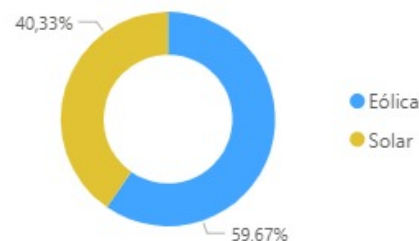
Fonte  
☐ Eólica  
☐ Solar

### Potência fiscalizada por estado e fonte (MW)

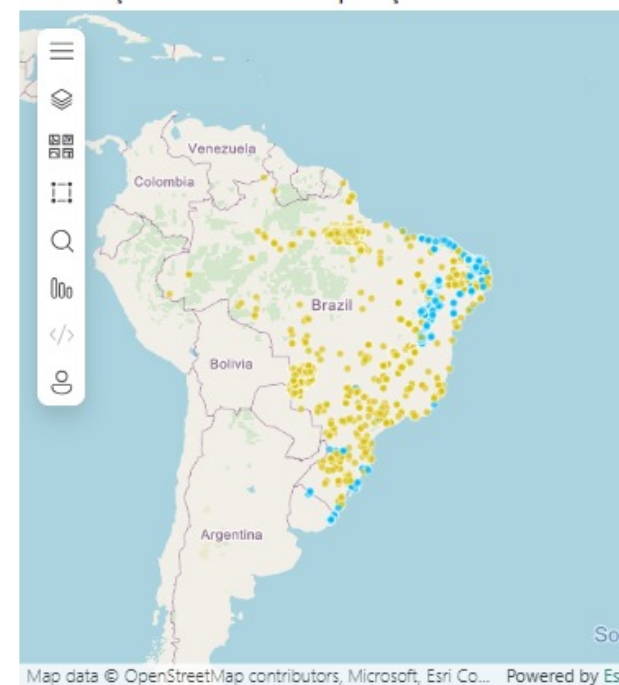
Fonte ● Eólica ● Solar



### Participação por fonte na potência fiscalizada



### Localização das usinas em operação



Mapa: registros com coordenadas disponíveis.  
Usinas sem coordenadas permanecem nos indicadores.

Fonte: ANEEL — SIGA, base de 05/10/2026. Recorte: UFV e EOL em operação. Potência fiscalizada em MW; não representa energia gerada. Elaboração: Ivana Bezerra.

Leitura principal: 18.440 usinas somam 58.551,91 MW. A fonte eólica representa 59,67% da potência do recorte; a solar, 40,33%.

# Transmissão: registros por classe de tensão

## Linhas de transmissão — Base existente

Dados do Webmap EPE | Download: 07/10/2026

| ID_Registro | Linha                                               | Concessionaria                                              | Tensão da linha |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 306         | LT 500 kV Terminal Rio - Nova Iguaçu, C1 (CD)       | XRTE - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.               | 500 kV          |
| 652         | LT 800 kV CC Xingu - Terminal Rio, C2               | XRTE - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.               | 800 kV          |
| 1586        | LT 500 kV Terminal Rio - Nova Iguaçu, C2 (CD)       | XRTE - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.               | 500 kV          |
| 2084        | LT 800 kV CC Xingu - Terminal Rio, C1               | XRTE - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.               | 800 kV          |
| 278         | LT 500 kV Tucuruí - Xingu, C1                       | XINGU TRA - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA      | 500 kV          |
| 325         | LT 500 kV Xingu - Jurupari, C2                      | XINGU TRA - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA      | 500 kV          |
| 696         | Ramal LT 230 kV Tucuruí - Altamira C1 - SE Xingú C1 | XINGU TRA - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA      | 230 kV          |
| 848         | LT 500 kV Xingu - Jurupari, C1                      | XINGU TRA - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA      | 500 kV          |
| 1286        | LT 500 kV Tucuruí - Xingu, C2                       | XINGU TRA - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA      | 500 kV          |
| 1246        | LT 230 kV Chapada II - Picos, C1                    | VSJIX - VENTOS DE SANTA JOANA IX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.   | 230 kV          |
| 1236        | LT 230 kV Chapada I - Curral Novo do Piauí, C1      | VSJ II - VENTOS DE SANTA JOANA II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.  | 230 kV          |
| 889         | LT 500 kV Brasília Leste - Luziânia, C2             | VSBTE - VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 500 kV          |
| 1240        | LT 500 kV Brasília Leste - Luziânia, C1             | VSBTE - VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 500 kV          |

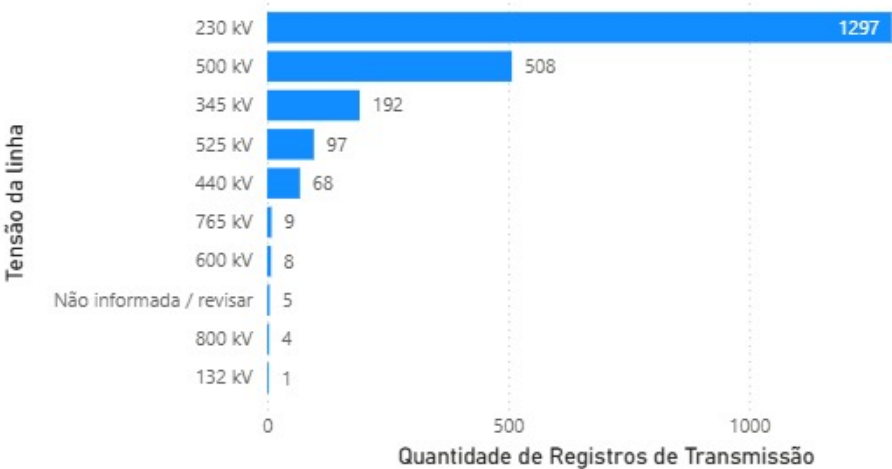
2189

Quantidade de Registros de Transmissão

Tensão da linha

Todos

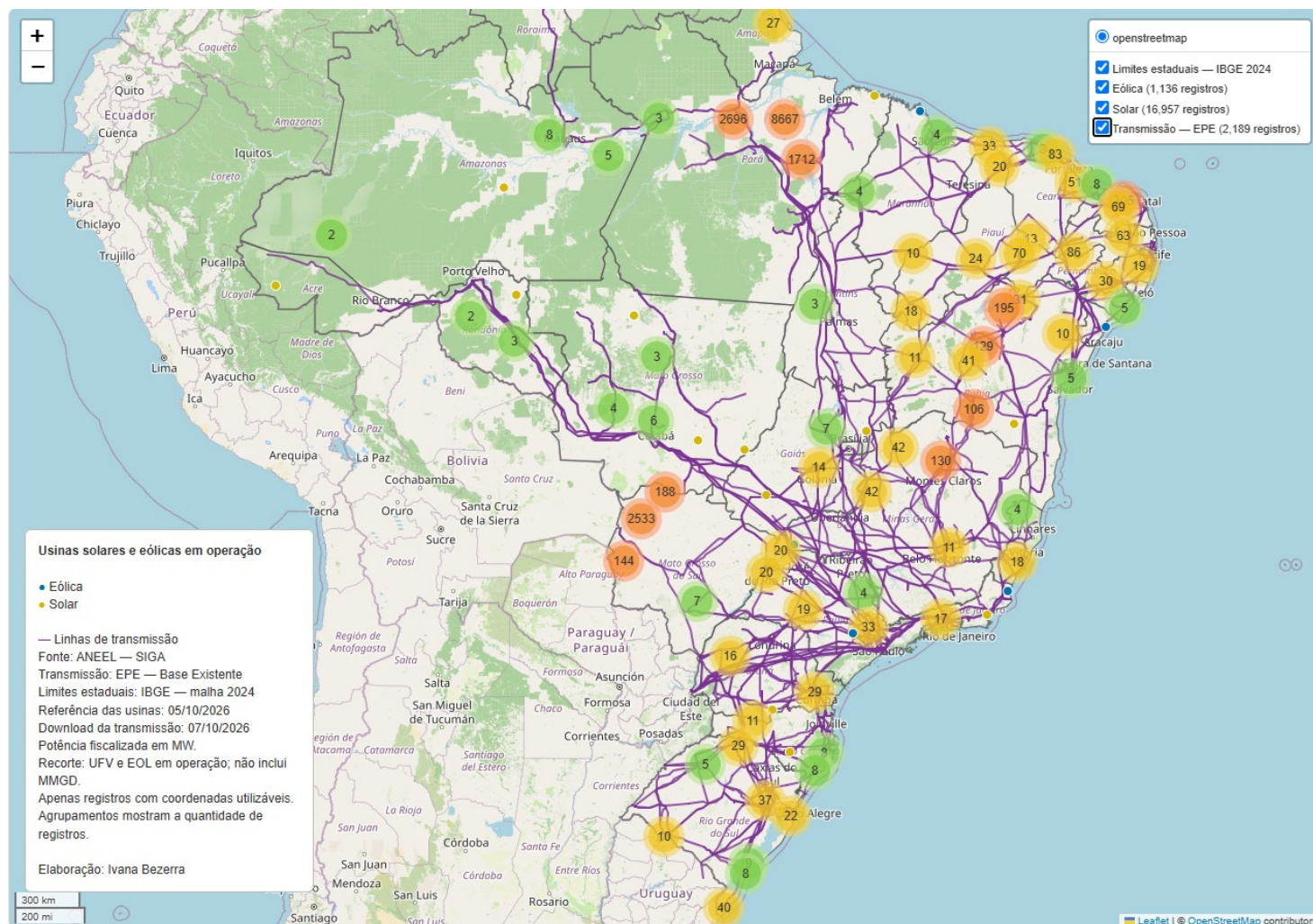
### Registros de transmissão por tensão



Fonte: EPE — Base Existente. Contagem de registros do arquivo baixado; circuitos e trechos podem aparecer separadamente. Elaboração: Ivana Bezerra.

Leitura principal: dos 2.189 registros do arquivo, 1.297 são de 230 kV e 508 de 500 kV. Cinco registros têm tensão não informada ou a revisar.

# Mapa interativo de geração e transmissão



## Camadas integradas

16.957 registros solares  
1.136 registros eólicos  
2.189 registros de transmissão  
27 unidades da Federação

## Exploração

Ativar e desativar camadas;  
ampliar o mapa; consultar  
atributos de usinas e linhas.

## Desempenho

Agrupamento de marcadores e  
simplificação das geometrias de  
exibição. Os dados originais são  
preservados.

Leitura principal: os agrupamentos indicam quantidade de registros. A proximidade visual entre usinas e linhas não comprova conexão elétrica.

# Validação espacial das coordenadas

**18.046**

UF compatível

**46**

UF divergente

**1**

Sem correspondência

**347**

Sem coordenadas

## Como a verificação foi feita

Os pontos com coordenadas utilizáveis foram cruzados com os polígonos estaduais do IBGE usando GeoPandas. A UF resultante foi comparada à UF cadastrada no SIGA.

Os 47 casos divergentes ou sem correspondência foram exportados para revisão em CSV e GeoPackage.

## Inspeção no QGIS

Vila Acre I: cadastro com UF RN, mas ponto situado na Bahia na malha usada.

Mucuripe: ponto próximo à costa do Ceará, sem correspondência com um polígono estadual.

Os exemplos indicam necessidade de revisão; não determinam sozinhos qual campo está incorreto.

Resultado: 18.093 registros puderam ser mapeados. Os 347 sem coordenadas permaneceram nos totais de usinas e de potência.

# Conclusões, limites e competências demonstradas

## Conclusão

O projeto integra tratamento tabular, análise espacial e visualização de dados públicos de energia. O recorte reúne 58.551,91 MW de potência fiscalizada; a fonte eólica concentra a maior participação.

Os painéis permitem comparação por UF e fonte, enquanto o mapa amplia a exploração espacial e a validação revela registros que precisam de revisão.

## Limitações

- Potência fiscalizada (MW) não mede energia gerada.
- Recorte de UFV e EOL em operação; sem MMGD.
- Registros de transmissão podem representar circuitos ou trechos; a cobertura nacional do download não foi auditada.
- Coordenadas são cadastrais; divergências permanecem sinalizadas.
- Geometrias simplificadas destinam-se à visualização.

## Competências demonstradas

Python e pandas: limpeza e exportação

Power BI: medidas, filtros e indicadores

QGIS: inspeção visual de inconsistências

GeoPandas: reprojeção e cruzamento espacial

Folium: camadas, pop-ups e agrupamentos

Comunicação de resultados e limitações

## Fontes dos dados

ANEEL - SIGA (05/10/2026) | EPE - Webmap, Base Existente (download: 07/10/2026) | IBGE - Malha UF 2024.

[dadosabertos.aneel.gov.br](https://dadosabertos.aneel.gov.br) | [Webmap EPE](#) | [IBGE: arquivos da malha 2024](#)